

65.

中国科学技术大学

2016—2017 学年第一学期考试试卷答案

考试科目: 《光学》 学生所在院系: _____

姓名: _____ 学号: _____ 得分: _____

一、选择或填空题。(共 30 分, 每题 3 分)

1、一 Fresnel 波带片对 532 nm 的固体激光的主焦距为 50.0 cm , 改用 780 nm 的半导体激光照射, 主焦距变为 34.1 cm 。

2、参量上转换过程经常被用来产生新的波长的光子, 在此过程中两个不同波长的光子会合成一个新的光子, 且此过程中能量守恒。问: 一个波长 $1.5\text{ }\mu\text{m}$ 的光子和另一个波长 800.0 nm 的光子上转换后得到的光子的波长是 521.7 nm 。

3、物镜像方焦点与目镜物方焦点重合的是 a。

(a) 望远镜 (b) 显微镜 (c) 照相机 (d) 都不是。

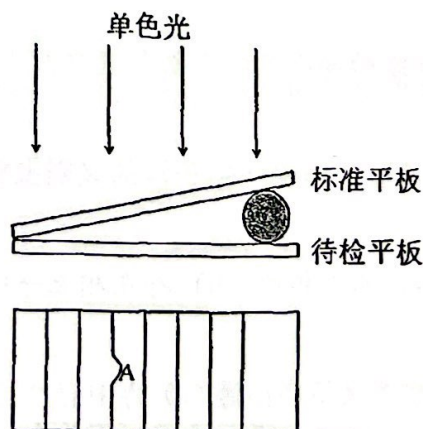
4、一台钛宝石连续激光器输出光波长为 780 nm , 线宽 (即输出光的频率起伏) 为 200 KHz , 则输出光的相干长度为 1.5 km 。

$$\Delta\nu = 1$$

5、平面光栅宽 30 mm , 波长 600 nm 的平行光正入射, 二级主极大出现在衍射角 30° 处, 则光栅的总刻线数为 a。

(a) 12500 (b) 25000 (c) 62500 (d) 94800

6、工业上经常用等厚干涉检测表面平整度。方法如图, 标准平板和待检平板间形成一个尖劈形空气层, 用单色光照射时便出现等厚干涉条纹。若得到的条纹如下图所示, 那么可以判断 A 点的缺陷应当是个小的 凸起。
(填“凸起”或者“凹陷”)



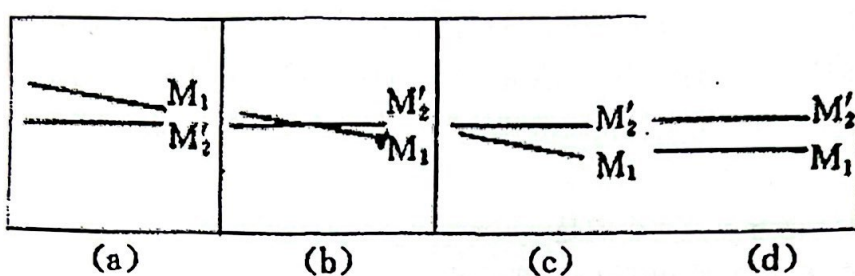
7、一束钠黄光掠入射到某双折射晶体平板上, 其光轴与入射面垂直, 平板厚度为 4.2 mm , 则 o 光与 e 光射到平板对面上两点的间隔为 0.0127 毫米 。已知晶体对钠黄光的折射率为 $n_o = 1.3090$, $n_e = 1.3104$ 。

8、一块光栅的光栅常数为 1.2 微米，透光缝宽为 0.9 微米，此光栅缺失的级有 d。

(a) 第 0 级 (b) 第 2 级 (c) 第 3 级 (d) 第 4 级

9、平行单色光照射放在玻璃平板上的平凸透镜会形成牛顿环，对透射光形成的牛顿环，其第 2 级亮环的直径是 3 厘米，则第 8 级亮环的直径是 6 厘米。

10、在调节迈克尔逊干涉仪时得到如右图的干涉条纹，则可以判断迈克尔逊干涉仪的状态为下图的 c。



二、解释现象和论述题（共 20 分，每题 5 分）

1、利用所学知识解释：肥皂泡在阳光下五颜六色。

薄膜干涉的等厚干涉

2、利用所学知识解释：近视眼镜是凹透镜。

近视眼的整个光学系统的光焦度变大，需要用凹透镜补偿到正常值。

3、论述：能够产生干涉的光需要满足的条件。

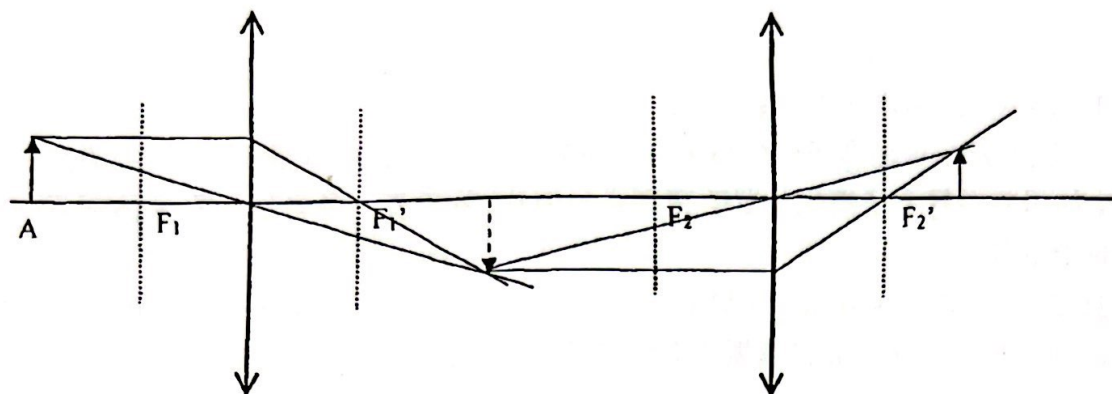
(a) 频率相同 (b) 存在相互平行的偏振分量 (c) 相位差稳定

4、李白《望庐山瀑布》诗中有“日照香炉生紫烟，遥看瀑布挂前川”的名句（译文：香炉峰在阳光的照射下生起紫色烟霞，远远望见瀑布似白色绢绸悬挂在山前）。请利用所学知识解释其中的“紫烟”。

瑞利散射

三、作图和计算题。(共 50 分)

1、作图得到物 A 通过透镜系统后的像 (图中虚线为焦平面)。(10 分)



2、若将一个 Fresnel 波带片的前 5 个偶数半波带挡住, 其余全放开, 求衍射场中心的强度是自由传播时的多少倍。(10 分)

解: $A = 5A_1 + 0.5A_1$

$$I = 121(A_1/2)^2$$

所以为 121 倍。

3、在两个正交偏振片之间插入第三个偏振片。自然光入射时

- (1) 当最后透过的光强为入射光强的 $1/8$ 时, 求插入的偏振片与第一个偏振片的夹角。
- (2) 使最后透过的光强为零, 插入的偏振片应如何放置?
- (3) 能否找到插入偏振片的适当角度, 使最后透过的光强为入射自然光的 $1/2$? (10 分, 1,2,3 问分别 4,3,3 分)

解: (1) 45°

(2) 0 或 90°

(3) 不能。

4、一个黑盒子中装有一个光学元件，是半波片、法拉第旋转镜和自然旋光晶体之一。给定自然光作为光源，请设计光学方案区分这三个光学元件。（可利用波片，偏振片，反射镜，光强探测器等光学元件）（10分）

答：1、偏振片把自然光变成线偏光。

2、线偏光经过黑盒子后偏振方向会旋转，用另一偏振片检偏会有找到消光位置。如果旋转黑盒子消光位置改变则是半波片，不改变则是自然旋光晶体或者 Farady 旋转镜。

3、对后两者，线偏光，从黑盒子两端分别输入。如果偏振方向旋转的方向相同，则是自然旋光。如果偏振方向旋转的方向不同是 Farady 旋转镜。

5、在杨氏双缝实验中，双缝间距为 1mm ，接收屏距离双缝 1m ，点光源距双缝 30cm ，发射波长 500.0nm 的单色光。求：

- (1) 屏上干涉条纹的间距。
- (2) 如果在双缝与接收屏之间充满水（折射率为 1.33），那么屏上干涉条纹的间距变为多少？
- (3) 如果点光源发出的光波为 $(500.0 \pm 2.5\text{nm})$ 范围内的准单色光，求屏上能看到的干涉极大的最高级次。（10分，1,2,3 问分别 4,3,3 分）

$$\Delta L = \frac{\lambda^2}{\delta \lambda} = k\lambda$$

$$600 = k\lambda$$

解：(1) $\Delta x = \lambda D/d = 0.5\text{mm}$ 。

(2) $\Delta x' = \lambda / n \cdot D/d = 0.378\text{mm}$ 。

(3) $L/\lambda = (\lambda^2 / \delta \lambda) / \lambda = \lambda / \delta \lambda = 100$

考试科目: 《光学》 学生所在系: _____

姓名: _____ 学号: _____ 得分: _____

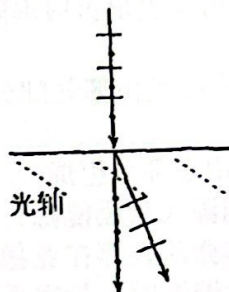
一、选择或填空题 (共 30 分, 每题 3 分)

1、可见光的波长范围是 b。

(a) 100nm-760nm (b) 400nm-760nm (c) 760nm-1000nm (d) 0.1 μ m-1 μ m

2、一 Fresnel 波带片对 532 nm 的半导体激光的主焦距为 40 cm, 改用 632.8 nm 的氦氖激光照射, 主焦距变为 33.63 cm。

3、如图所示, 根据晶体的双折射情况, 可以判断晶体为 正 晶体。(填“正”或者“负”)



4、100km 外的人造卫星上, 镜头直径为 25mm 的相机能否区分地球上相距 1m 的两盏灯? 答: 不能。(填“能”或“不能”, 灯光波长取 0.55 微米)

5、某矩形孔的夫琅禾费衍射图样中央主极大的强度为 I 。如果将该孔的长、宽各增大 1 倍, 则中央主极大的强度变为 $4I$ 。

6、已知晶体的某晶面簇的面间距为 0.282 nm, X 射线在该晶面簇上衍射时, 在掠射角为 1° 的方向上出现二级极大, 则 X 射线的波长为 0.0049nm。

7、如下四个尺寸的衍射物中, 对可见光发生显著衍射效应的是 c。

(a) 1 m (b) 1 mm (c) 1 μ m (d) 1 nm

8、一束光透过 20 米深的海水后其强度减弱为原来的一半, 那么光强减弱到百分之一时透过海水的深度是 132.88 米。

9、空气与玻璃的界面上, 已知光从空气一侧入射时布儒斯特角为 57° , 则光从玻璃一侧入射时布儒斯特角应为 33° 。

10、一块光栅的光栅常数为 1.2 微米, 透光缝宽为 0.8 微米, 此光栅缺失的级数有 c。

(a) 第 0 级 (b) 第 2 级 (c) 第 3 级 (d) 第 4 级

二、论述题：解释现象或回答问题（共 20 分，每题 4 分）

1、“日照香炉生紫烟，遥看瀑布挂前川”中的“紫烟”。

瑞利散射。

2、日晕，月晕：空气质量较差时，在太阳或月亮周围出现的光圈。

圆屏衍射。

3、白云与乌云。

光的米-德拜散射（米氏散射）和光的折射（也可等效成吸收）。

4、什么是正常色散？什么是反常色散？

一般情况下，光通过介质时折射率随着波长增大而减小，称为正常色散；但是在吸收带内表现出折射率随着波长增大而增大，称为反常色散。

5、激光器是由哪些部分组成的，每部分的作用是什么？

激光器由三部分组成：

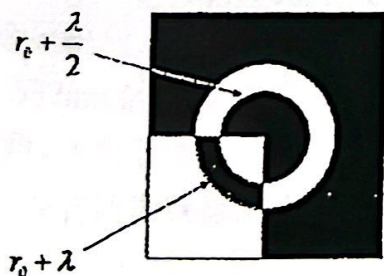
1) 泵浦源（激励能源）提供激光器运行所需能量；

2) 工作介质，存在亚稳激发态，在泵浦源作用下实现粒子数反转；

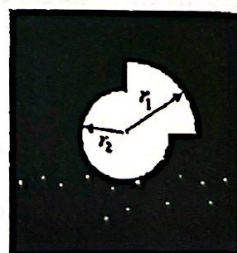
3) 光学谐振腔，使得受激辐射大于自发辐射，实现激光输出，而且保证激光的方向性，还可以选模式。

三、计算题。（共 50 分，每题 10 分）

1、平行光照射如下两图所示的衍射屏，图中标出的是观察点到屏上的光程，在近轴条件下分别求出观察点的光强（用自由传播时该点的光强表示）。



(a)



(b)

$$r_1 = r_0 + \frac{3}{4}\lambda,$$
$$r_2 = r_0 + \frac{\lambda}{2}.$$

解：

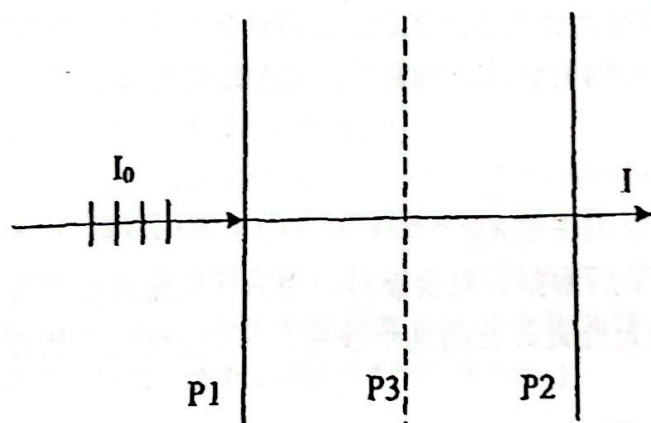
$$\frac{9}{16} I_0$$

$$\frac{25}{8} I_0$$

2、若要 50 条/mm 的光栅在第 2 级光谱中能分辨钠双线 ($589.0nm$ 和 $589.6nm$), 光栅宽度至少应为多少?

解: $N = \lambda / (k \delta \lambda) = 491$ 条
光栅宽度 $D = Nd = 9.82mm$ 。

3、偏振片 P1、P2 的偏振化方向相互平行, 平行自然光 I_0 垂直入射 P1, 如下图所示。

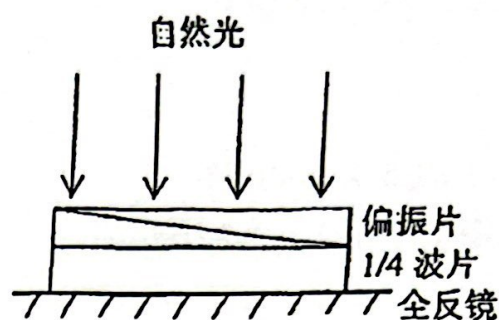


(1) 求通过 P2 后的光强 I ; (2) 若在 P1、P2 之间插入偏振片 P3 (图中虚线), 测得最后光强 $I = I_0/8$, 求 P3 与 P1 偏振化方向之间的夹角 α (设 α 为锐角)。

解: (1) $I = I_0/2$
(2) $\alpha = 45^\circ$

4、如图所示，在平面全反镜上相继放置一个 $1/4$ 波片和一个偏振片，偏振片的透振方向和 $1/4$ 波片的光轴夹角为 θ 。

光强为 I_0 的自然光垂直入射，试求反射光经上述偏振系统后的光强。



解: $I = 0.5I_0 \cos^2 2\theta$

5、一个黑盒子中装有一个光学元件，是半波片、法拉第旋转镜和自然旋光晶体这三个光学元件之一。给定自然光作为光源，请设计光学方案确定黑盒子中的光学元件具体是哪一个。（可利用波片，偏振片，探测器等光学元件）

答: 1、偏振片把自然光变成线偏光。

2、线偏光经过黑盒子后偏振方向会旋转，用另一偏振片检偏会有找到消光位置。如果旋转黑盒子消光位置改变则是半波片，不改变则是自然旋光晶体或者 Farady 旋转镜。

3、对后两者，线偏光，从黑盒子两端分别输入。如果偏振方向旋转的方向相同，则是自然旋光。如果偏振方向旋转的方向不同是 Farady 旋转镜。